

ATIVIDADE PRÁTICA PBL

Medidas-Resumo e Análise Exploratória de Dados

Referência: Bussab & Morettin (Estatística Básica, Cap. 3)

Nome: Henrique Castilho Pires de Carvalho Ra: 2503580

Nome: Kaue Ribeiro Garcia Mendes Ra: 2502597

Nome: Paulo Vitor Gamileira Alves Ra: 2503481

Duração estimada: 60 minutos

Formato: Grupos de 3-4 alunos

Curso: Computação / Dados

CENÁRIO PROBLEMA: AUDITORIA NA FINTECH "PAYFAST"

A PayFast, uma startup de serviços financeiros, tem enfrentado reclamações crescentes quanto ao tempo de resposta para aprovação de microcrédito via aplicativo. O Diretor de Operações alega que "o tempo médio de processamento é de apenas 3,2 minutos", o que estaria dentro da meta contratual. Contudo, o time de Suporte ao Cliente reporta um alto volume de usuários furiosos alegando esperas superiores a 15 minutos.

Você e sua equipe foram contratados como consultores estatísticos independentes para auditar uma amostra aleatória de 20 transações recentes (dados em minutos) e apresentar um diagnóstico preciso sobre a distribuição desses tempos, identificando potenciais assimetrias, dispersões e discrepâncias nos dados.

CONJUNTO DE DADOS AMOSTRAL (n = 20)

ID	Tempo (min)	ID	Tempo (min)	ID	Tempo (min)	ID	Tempo (min)
T-01	1.2	T-06	1.8	T-11	2.3	T-16	3.5
T-02	1.4	T-07	1.9	T-12	2.5	T-17	4.1
T-03	1.5	T-08	2.0	T-13	2.7	T-18	5.8
T-04	1.6	T-09	2.1	T-14	2.8	T-19	8.2
T-05	1.7	T-10	2.2	T-15	3.0	T-20	18.4

FASE 1: INVESTIGAÇÃO DAS MEDIDAS DE POSIÇÃO (20 MIN)

Questão 1.1 (Cálculo da Média e Mediana)

Determine a média amostral ($\bar{x}$) e a mediana (Md) dos tempos de atendimento. Apresente os cálculos intermediários exigidos para encontrar a mediana em um conjunto com $n = 20$.

Média: 3,24 min

Calculo:

$(1,2 + 1,4 + 1,5 + 1,6 + 1,7 + 1,8 + 1,9 + 2,0 + 2,1 + 2,2 + 2,3 + 2,5 + 2,7 + 2,8 + 3,0 + 3,5 + 4,1 + 5,8 + 8,2 + 18,4) / 20$
 $64,7 / 20$
3,24

Mediana: 2,25 min

Como $n = 20$ é um número par, calculamos a média dos elementos na 10ª e 11ª posições:

Calculo:

$Md = (2,2 + 2,3) / 2$
 $Md = 4,5 / 2$
Md = 2,25

Questão 1.2 (Análise Crítica e Sensibilidade a Outliers)

Compare o valor obtido para a média e para a mediana. Qual dessas duas estatísticas descreve de forma mais fiel a experiência típica do usuário da PayFast? Explique com base na propriedade da média de ser afetada por valores extremos (Morettin-Bussab, Cap. 3).

A mediana pois 75% das transações levam até 3,0 minutos, mostrando que o atendimento típico é rápido. A média é distorcida por valores extremos (outliers) como o de 18,4 min (T-20), que puxam o resultado para cima, enquanto a mediana permanece robusta e imune a essas discrepância

FASE 2: VARIABILIDADE E DISPERSÃO DOS DADOS (20 MIN)

Questão 2.1 (Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação)

Sabendo que a soma dos quadrados dos desvios $\sum(x_i - \bar{x})^2 = 382.16$:

- a) Calcule a variância amostral (s^2) e o desvio padrão amostral (s).
b) Calcule o Coeficiente de Variação ($CV = (s / \bar{x}) \times 100\%$) e interprete o grau de homogeneidade dos dados.

a) **Variância amostral:** 19,11 min²

Calculo:

$$382.16 / 20$$

$$19,11 \text{ min}^2$$

Desvio Padrão: 4,37 min

Calculo:

$$s = \sqrt{19,108} \approx 4,37 \text{ min}$$

b) **Coeficiente de Variação:** 134,88%

Calculo:

$$CV = (4,37 / 3,24) \times 100 = 134,88\%$$

Como o CV deu 134,88% (muito acima de 30%), o grau de homogeneidade é **extremamente baixo**. Isso significa que os dados são **altamente heterogêneos**

Questão 2.2 (Separatrizes e Intervalo Interquartil)

Calcule o primeiro quartil (Q_1) e o terceiro quartil (Q_3) utilizando o método que vimos em sala de aula. Em seguida, determine a Amplitude Interquartil ($IQR = Q_3 - Q_1$).

Primeiro quartil: 1.7 min

Calculo:

$$Q1 = (20 + 1) / 4$$

$$Q1 = 5,25 \rightarrow 5 \text{ posição}$$

$$Q1 = 1.7 \text{ min}$$

Tercero quartil: 3,5 min

Calculo:

$$Q3 = 3(20 + 1) / 4$$

$$Q3 = 15,75 \rightarrow 16 \text{ posição}$$

$$Q3 = 3,5 \text{ min}$$

Amplitude interquartil: 1,8 min

Calculo:

$$IIQ = Q3 - Q1$$

$$IIQ = 3,5 - 1,7$$

$$IIQ = 1,8 \text{ min}$$

FASE 3: DETECÇÃO DE OUTLIERS E SÍNTESE EXECUTIVA (20 MIN)

Questão 3.1 (Regra do Esquema dos Cinco Números e Outliers)

Aplique o critério de Tukey para identificação de discrepantes:

- Limite Inferior: $LI = Q_1 - 1.5 \times IQR$
- Limite Superior: $LS = Q_3 + 1.5 \times IQR$

Existem observações discrepantes (outliers) na amostra? Se sim, quais são e qual a causa provável sob o ponto de vista de sistemas de computação?

Limite Inferior: - 1.0 min

Calculo:

$$LI = 1.7 - 1.5 \times 1.8$$

$$LI = 1.7 - 2.7$$

$$LI = - 1.0 \text{ min}$$

Limite Superior: 6.2 min

Calculo:

$$LS = 3.5 + 1.5 \times 1.8$$

$$LS = 3.5 + 2.7$$

$$LS = 6.2 \text{ min}$$

Sim, existem 2 outliers superiores: T-19 (8,2 min) e T-20 (18,4 min), pois ultrapassam o limite superior de 6,2 min.

Questão 3.2 (Relatório Técnico Executivo)

Como parecerista da consultoria, escreva um parágrafo síntese para o Diretor de Operações respondendo: **A afirmação de que "o tempo médio é de 3,2 minutos e o sistema vai bem" é tecnicamente sustentável?** Proponha uma recomendação prática baseada na mediana e no IQR.

Não é sustentável. A média de 3,24 min é mascarada por outliers de até 18,4 min (T-20) que geram as reclamações. Na realidade, o sistema é rápido para a maioria dos usuários, conforme mostra a mediana de 2,25 min e o IQR de 1,8 min (50% dos casos entre 1,7 e 3,5 min).

Recomendação: Adotar a Mediana e o IQR como novos KPIs operacionais e focar a engenharia na correção dos gargalos que causam os picos atípicos (T-19 e T-20).